Prírastok mólového toku kvapaliny a pary odchádzajúcej z nástrekovej etáže bude závisieť od entalpie nástreku.

Entalpická bilancia nástrekovej etáže

$$\dot{n}_\mathrm{F} h_\mathrm{F} + \dot{n}_{\mathrm{V}m} \Delta_\mathrm{v} h = \dot{n}_{\mathrm{V}n} \Delta_\mathrm{v} h$$

Po dosadení za $\dot{n}_{\mathrm{V}m} = \dot{n}_{\mathrm{V}n} - \dot{n}_\mathrm{F}(1-q)$

$$\dot{n}_\mathrm{F} h_\mathrm{F} + \dot{n}_{\mathrm{V}n} \Delta_\mathrm{v} h - \dot{n}_\mathrm{F}(1-q)\Delta_\mathrm{v} h = \dot{n}_{\mathrm{V}n} \Delta_\mathrm{v} h$$

$$h_\mathrm{F} = (1-q)\Delta_\mathrm{v} h$$

$$q = \frac{\Delta_\mathrm{v} h - h_\mathrm{F}}{\Delta_\mathrm{v} h}$$

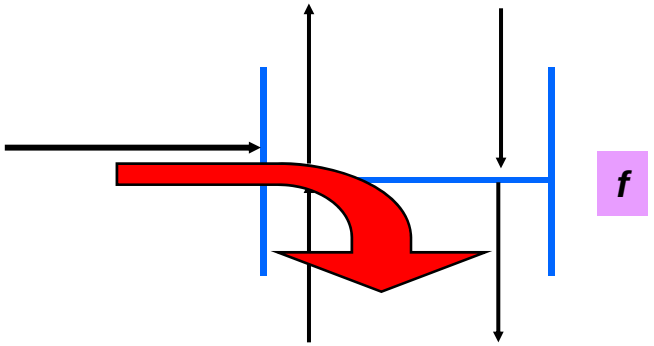
Základná rovnica pre výpočet *q*

Existuje 5 typov nástreku z hľadiska referenčného stavu – kvapalina na nástrekovej etáži.

Upozornenie: Na nástrekovej etáži má kvapalina približne rovnaké zloženie ako nástrek. Potom teplota varu nástreku a teplota na nástrekovej etáži sú približne rovnaké.

1. vriaca kvapalina

$$h_{\mathrm{F}} = 0 \quad \rightarrow \quad q = \frac{\Delta_{\mathrm{v}} h - 0}{\Delta_{\mathrm{v}} h} = 1$$



Všetok nástrek tečie ako kvapalina do ochudobňovacej časti

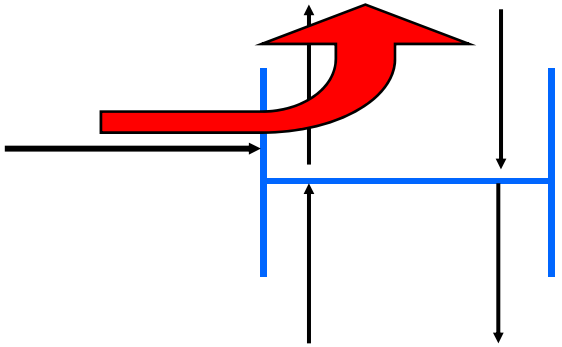
$$\dot{n}_{\mathrm{L}m} = \dot{n}_{\mathrm{L}n} + \dot{n}_{\mathrm{F}} q = \dot{n}_{\mathrm{L}n} + \dot{n}_{\mathrm{F}}$$

$$\dot{n}_{\mathrm{V}m} = \dot{n}_{\mathrm{V}n} - \dot{n}_{\mathrm{F}}(1-q) = \dot{n}_{\mathrm{V}n}$$

Mólový prietok pary v celej kolóne je konštantný.

2. nasýtená para

$$h_F = \Delta_V h \rightarrow q = \frac{\Delta_v h - \Delta_v h}{\Delta_v h} = 0$$



Všetok nástrek prúdi ako para do obohacovacej časti

$$\dot{n}_{Vm} = \dot{n}_{Vn} - \dot{n}_F(1-q) = \dot{n}_{Vn} - \dot{n}_F$$

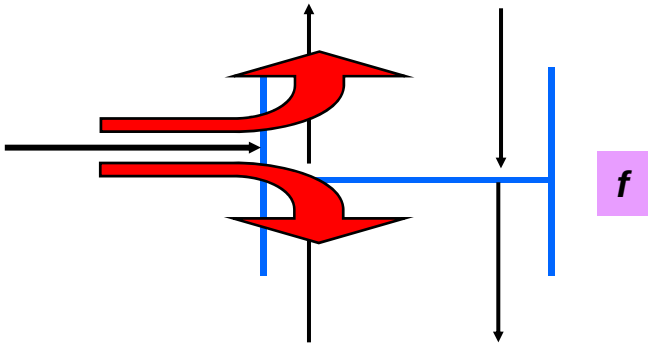
$$\dot{n}_{Lm} = \dot{n}_{Ln} + \dot{n}_F q = \dot{n}_{Ln}$$

Mólový prietok kvapaliny v celej kolóne je konštantný.

3. parokvapalná zmes

$$h_F = x_V \Delta_V h \rightarrow q = \frac{\Delta_v h - x_V \Delta_v h}{\Delta_v h} = 1 - x_V; \quad q \ni (0,1)$$

Mólový zlomok pary v nástreku



Parný podiel nástreku prúdi ako para do obohacovacej časti

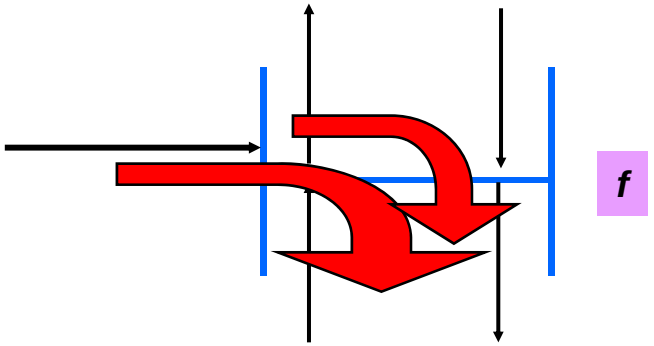
$$\dot{n}_{Vm} = \dot{n}_{Vn} - \dot{n}_F(1-q) = \dot{n}_{Vn} - x_V \dot{n}_F$$

$$\dot{n}_{Lm} = \dot{n}_{Ln} + \dot{n}_F q = \dot{n}_{Ln} + \dot{n}_F(1-x_V)$$

Kvapalný podiel nástreku tečie ako kvapalina do ochudobňovacej časti

4. podchladený nástrek (kvapalina pod teplotou varu)

$$h_{\mathrm{F}} = c_{p\mathrm{F}}(t_{\mathrm{F}} - t_f) < 0; \quad t_{\mathrm{F}} < t_f \rightarrow q = \frac{\Delta_{\mathrm{v}} h - h_{\mathrm{F}}}{\Delta_{\mathrm{v}} h} > 1$$



Časť pary prúdiacej z ochudobňovacej časti sa využije na ohrev nástreku na teplotu varu, pričom skondenzuje a zvýši prietok kvapaliny odchádzajúcej z nástrekovej etáže

$$\dot{n}_{\mathrm{L}m} = \dot{n}_{\mathrm{L}n} + \dot{n}_{\mathrm{F}} q > \dot{n}_{\mathrm{L}n} + \dot{n}_{\mathrm{F}}$$

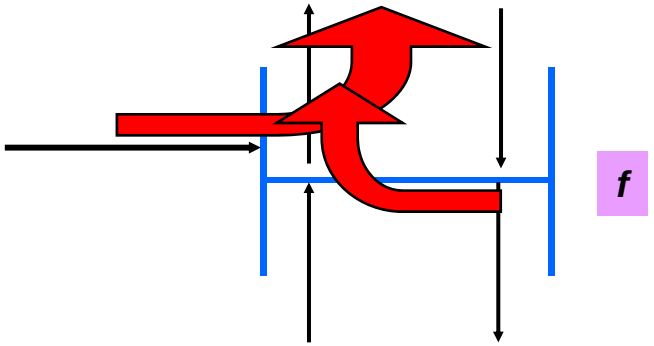
$$\dot{n}_{\mathrm{V}m} = \dot{n}_{\mathrm{V}n} - \dot{n}_{\mathrm{F}}(1-q) > \dot{n}_{\mathrm{V}n}$$

Mólový prietok pary v obohacovacej časti kolóny bude menší než v ochudobňovacej.

5. prehriaty nástrek (para nad teplotou rosného bodu)

$$h_F = \Delta_V h + c_{pF}(t_F - t_f) > \Delta_V h; \quad t_F > t_f \longrightarrow$$

$$q = \frac{\Delta_v h - h_F}{\Delta_v h} < 0$$



Prehriaty nástrek sa ochladzuje na teplotu varu odparením časti kvapaliny tečúcej na nástrekovú etáž zhora

$$\dot{n}_{Vm} = \dot{n}_{Vn} - \dot{n}_F(1-q) < \dot{n}_{Vn} - \dot{n}_F$$

$$\dot{n}_{Lm} = \dot{n}_{Ln} + \dot{n}_F q < \dot{n}_{Ln}$$

Mólový prietok kvapaliny v ochudobňovacej časti kolóny bude menší než v obohacovacej.

Ako nájsť priesečník obohacovacej a ochudobňovacej priamky?

$$\dot{n}_{\mathrm{V}n} y_i = \dot{n}_{\mathrm{L}n} x_i + \dot{n}_{\mathrm{D}} x_{\mathrm{D}}$$

súradnice priesečníka

$$\dot{n}_{\mathrm{V}m} y_i = \dot{n}_{\mathrm{L}m} x_i - \dot{n}_{\mathrm{W}} x_{\mathrm{W}}$$

odčítaním rovníc

$$y_i\left(\dot{n}_{\mathrm{V}n} - \dot{n}_{\mathrm{V}m}\right) = x_i\left(\dot{n}_{\mathrm{L}n} - \dot{n}_{\mathrm{L}m}\right) + \dot{n}_{\mathrm{W}} x_{\mathrm{W}} + \dot{n}_{\mathrm{D}} x_{\mathrm{D}}$$

$$\dot{n}_{\mathrm{F}}(1-q) \qquad -\dot{n}_{\mathrm{F}} q \qquad \dot{n}_{\mathrm{F}} x_{\mathrm{F}}$$

$$y_i(1-q) = -x_i q + x_{\mathrm{F}}$$

Rovnica *q*-priamky

$$y_i = \frac{x_F}{1-q} - x_i \frac{q}{1-q}$$

Ak $x_i = x_F$ → $y_i = \frac{x_F}{1-q} - x_F \frac{q}{1-q} = x_F$

Jeden bod *q*-priamky je na uhlopriečke rovnovážneho *y-x* diagramu.

Ak $y_i = 0$ → $x_i = \frac{x_F}{q}$

Druhý bod sa dá určiť ako priesečník s osou úsečiek, ak je nástrek kvapalina alebo parokvapalná zmes s nie príliš vysokým obsahom pary.

Ak $q \ni (0,1)$ **smernica je záporná.**

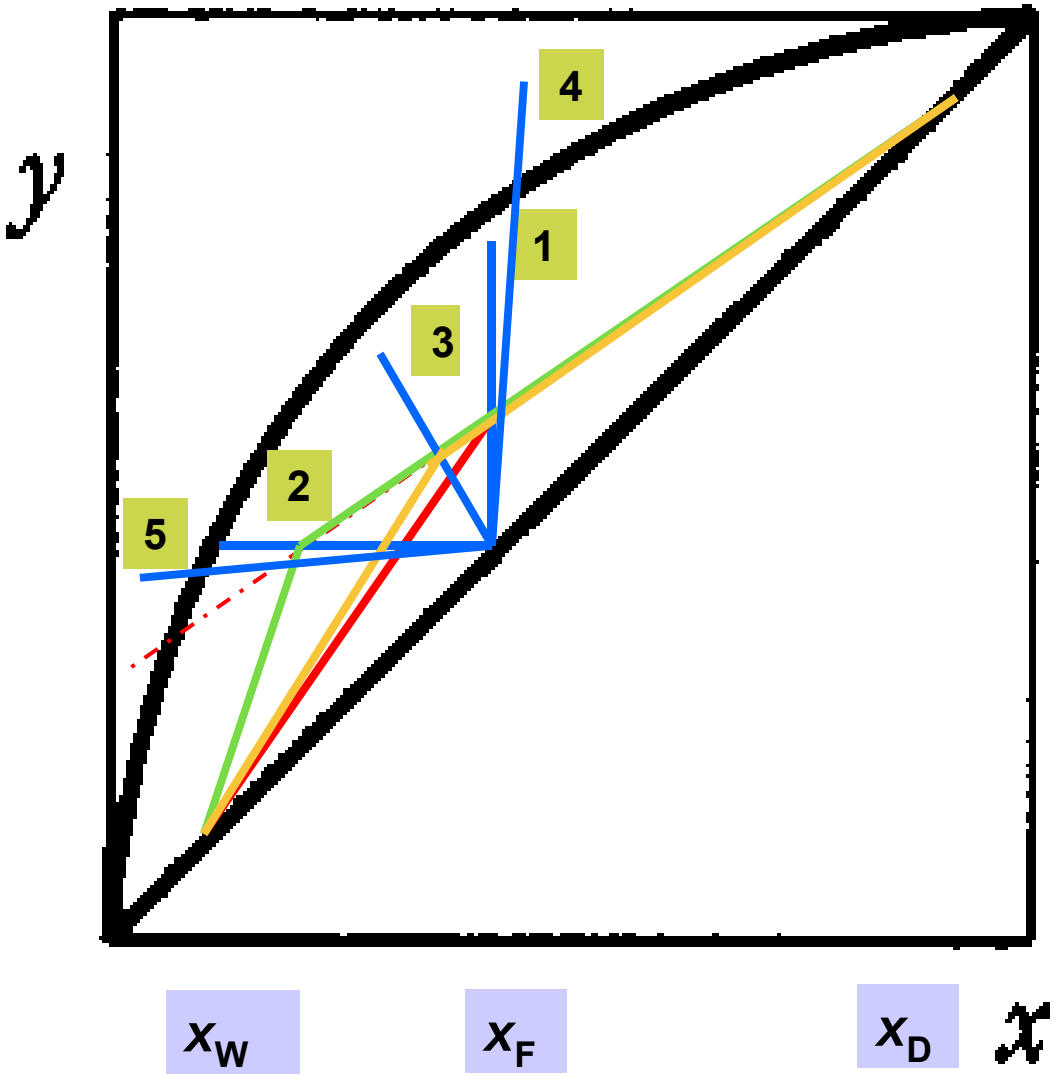
Ak $q = 1$ **smernica je kolmicou na os *x*.**

Ak $q = 0$ **smernica je rovnobežkou s osou *x*.**

Ak $q > 1$ **smernica je kladná, *q*-priamka je v 1. kvadrante.**

Ak $q < 0$ **smernica je kladná , *q*-priamka je v 3. kvadrante.**

Typy *q*-priamky pre rôzne entalpie nástreku



1 – vriaca kvapalina

2 – nasýtená para

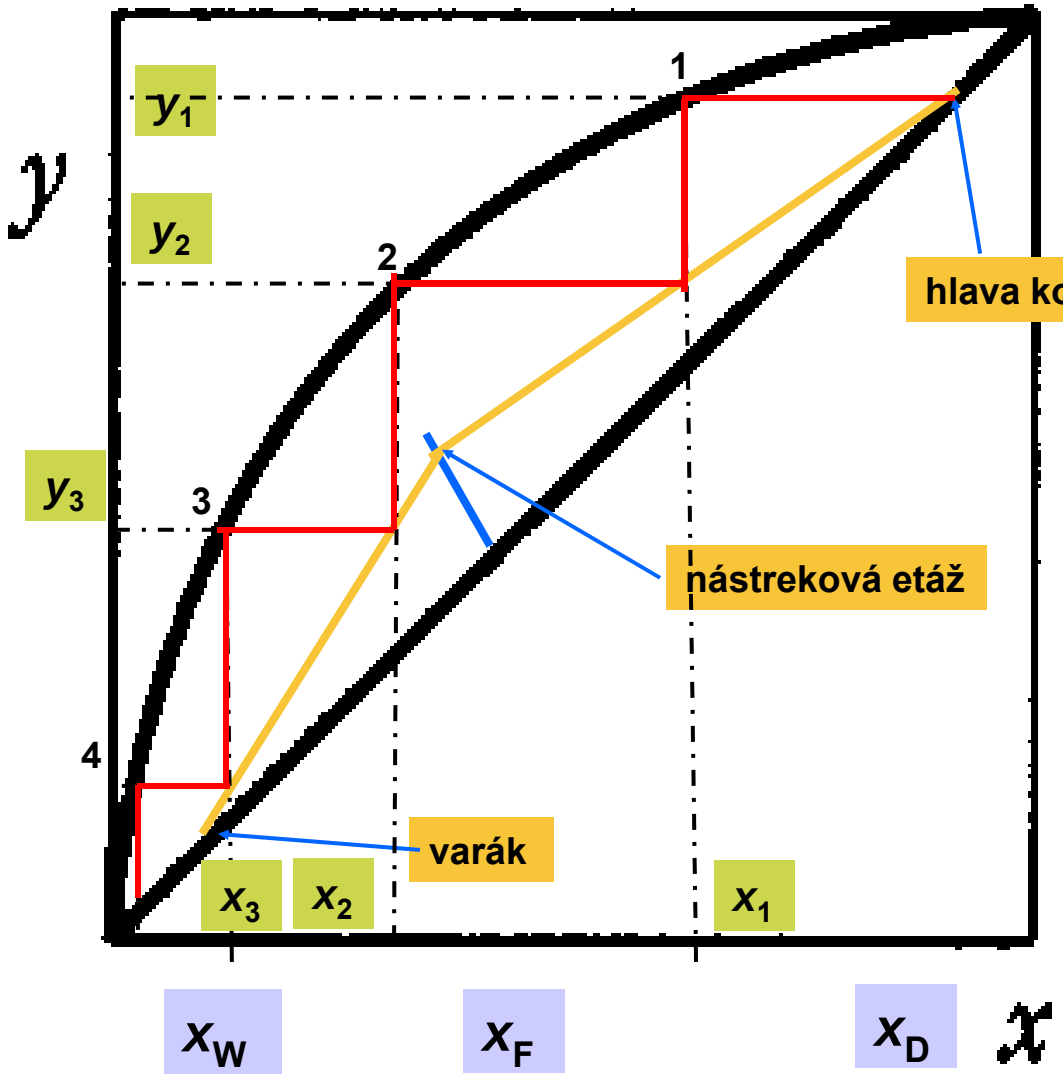
3 – parokvapalná zmes

4 – podchladená kvapalina

5 – prehriata para

Grafické riešenie počtu teoretických etáží – McCabe-Thieleho metóda

Teoretická etáž – odchádzajúca kvapalina a para sú v rovnováhe.

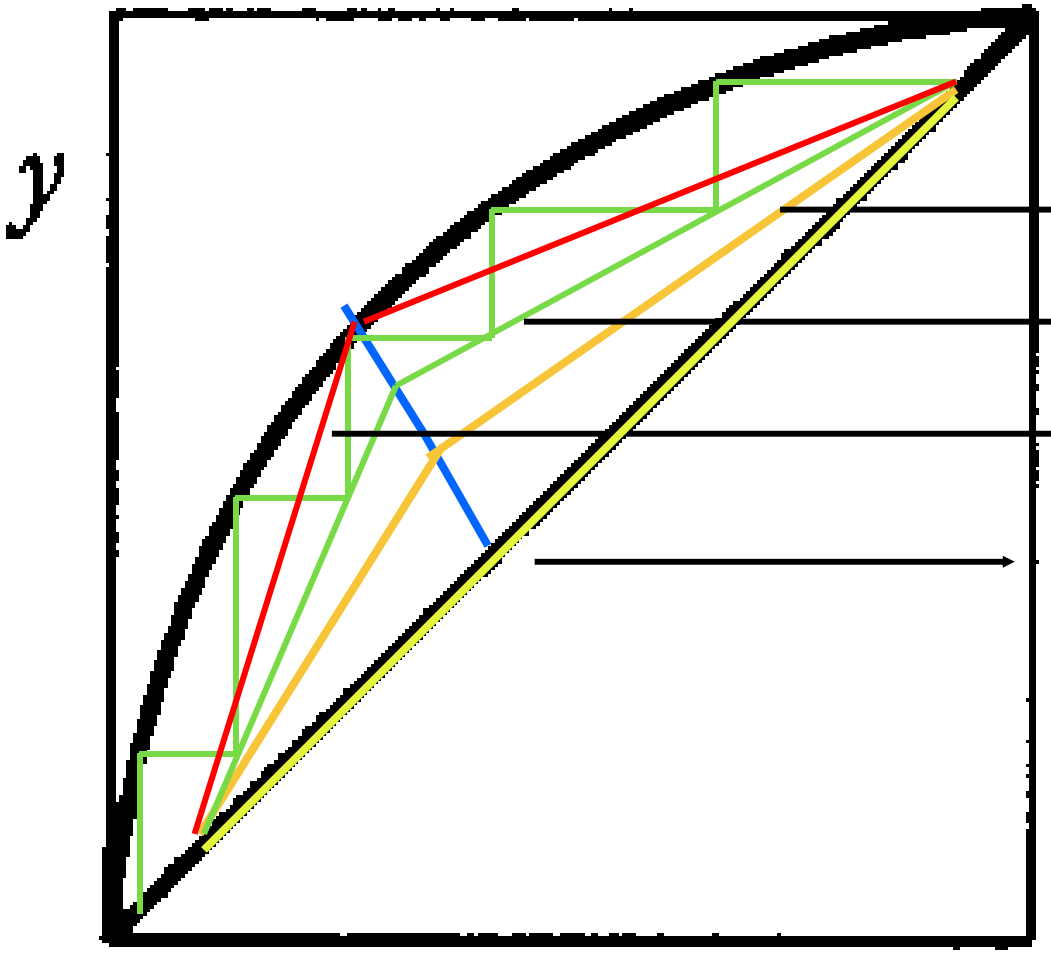


Ideálne miešanie a nekonečný rýchly prestup látky na etáži

PTE = $N = n - 1$
Počet teoretických etáží = počet pravouhlých krokov - 1

Toto je návrhový výpočet rektifikačnej kolóny!

Vplyv refluxného pomeru na návrhový výpočet - určenie PTE



R_1 **n = 4**

$R_2 < R_1$ **n = 5**

$R_3 = R_{min}$ $n \to \infty$

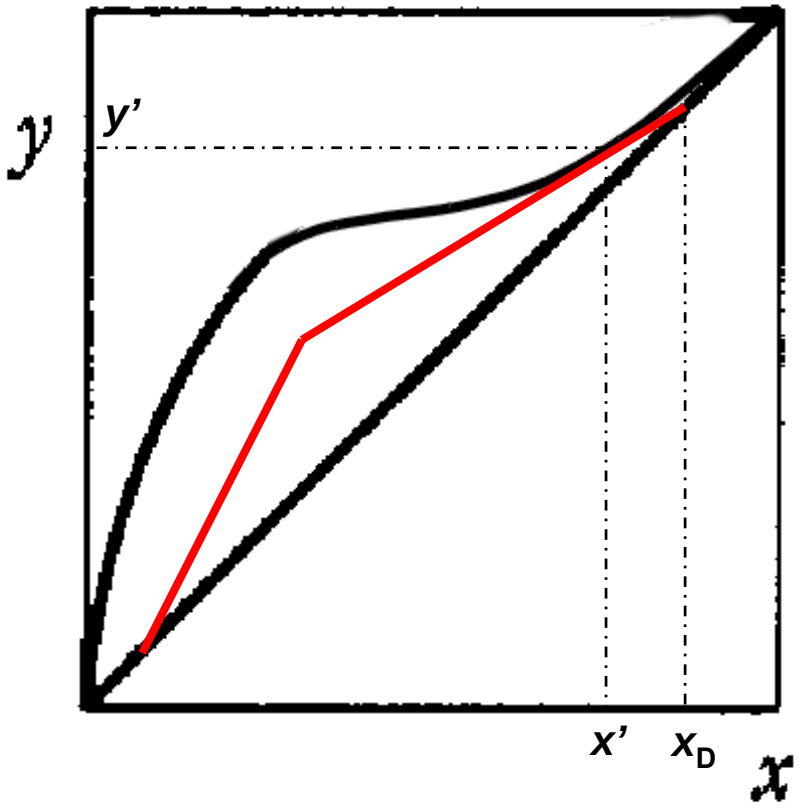
$R_4 \to \infty$ **$n = n_{min}$**

Prevádzkový výpočet je iteračný! PTE je známy. Hľadá sa *R* alebo x_D a x_W.

Určenie minimálneho refluxného pomeru pre reálne zmesi

Minimálny refluxný pomer je návrhové kritérium potrebné na zabezpečenie potrebného stupňa rozdelenia zložiek.

Poznámka: Kolóna bude deliť aj pri nižšom refluxnom pomere ako minimálny, len sa nedajú dosiahnuť žiadané obsahy zložiek v destiláte a zvyšku.



$$\frac{R_{\min}}{R_{\min}+1} = \frac{x_D - y'}{x_D - x'}$$

Počet skutočných etáží, účinnosť kolóny a etáží

Na etážach sa nedosahuje rovnováha!

Celková účinnosť kolóny η- najjednoduchší, najmenej teoretický podložený postup. Zisťuje sa meraním.

$$\eta = \frac{N_{te}}{N_{sk}}$$

N_{te} → **počet teoretických etáží**

N_{sk} → **počet skutočných etáží**

$$\eta \in \langle 0{,}4;0{,}8 \rangle$$

Spoľahlivý postup pre rovnaký typ kolóny, podobné relatívne prchavosti, teploty a refluxné pomery.

O'Connelov empirický vzťah

$$\eta = 2{,}673(\alpha\mu_l)^{-0{,}245}$$

Relatívna prchavosť a dynamická viskozita kvapaliny sa udávajú pre strednú teplotu v kolóne.